

六、三層分析 → 客戶報告

本報告的核心分析方法論可以概括為「三層遞進式驗證」。這三層分析並非相互獨立，而是環環相扣、逐層收斂的邏輯鏈條。第一層回答「過去發生過嗎」，以歷史數據為基礎建立信心；第二層回答「最壞情況會怎樣」，以極端情景測試風險底線；第三層回答「最可能的結果是什麼」，以機器學習模型給出概率加權的最優預期。三層分析的結論互相印證，共同構成投資決策的堅實基礎。

6.1 第一層：歷史數據驗證 — 「過去發生過嗎？」

本報告的數據基礎來自 FRED（美國聯邦儲備銀行經濟數據）和 BIS（國際清算銀行）的官方統計，共計 104 個季度訓練樣本（約覆蓋 1990 年至 2025 年的日本經濟數據）。從這 104 個季度樣本中，可以提取出 65 個重疊的 10 年觀測窗口（每個窗口包含 40 個季度數據），這 65 個窗口代表了過去數十年中「投資並持有 10 年」的所有可能起始時間點。

這 65 個歷史窗口揭示了幾個關鍵規律。在匯率方面，10 年累計變動的範圍極大——從日元大幅升值到大幅貶值的情景在歷史上均曾出現，這說明匯率是投資中最大的不確定性來源。在物業價格方面，日本住宅價格在 1990 年代泡沫破裂後經歷了長達約 20 年的下行期，但自 2010 年代中期以來逐步復蘇。值得注意的是，即使在房價下跌的歷史時期，租金收入仍然提供了穩定的現金流緩衝。

歷史數據驗證的核心結論是：過去的 65 個 10 年窗口中，雖然匯率和房價的波動幅度很大，但「租金收入 + 物業價值 + 匯率轉換」的綜合回報在絕大多數窗口中為正。這為當前投資決策提供了歷史經驗層面的支撐——類似的投資在過去的大多數時期是能夠獲利的。

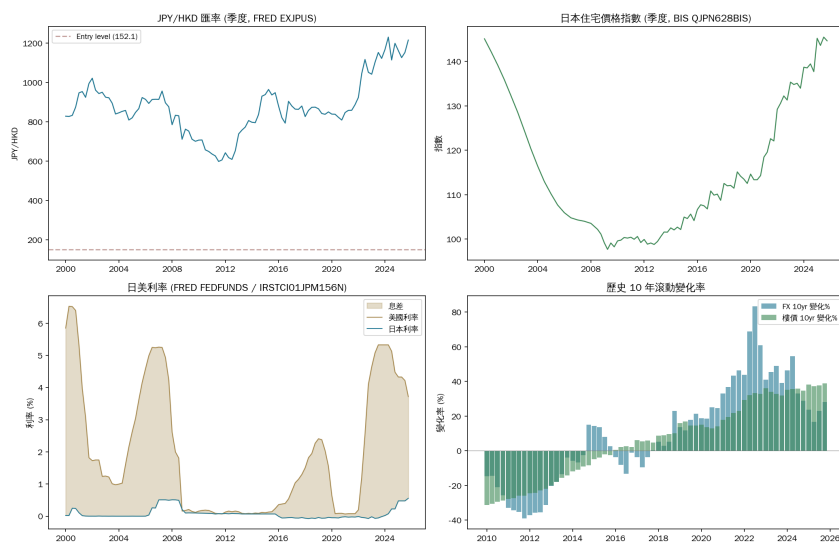


圖 6-1：歷史數據驗證 — 四組時間序列的歷史走勢（FRED/BIS 官方數據）

6.2 第二層：84 情景壓力測試 — 「最壞情況會怎樣？」

第三章和第五章已經完成了全部 84 個情景的精確計算。這 84 個情景由 7 種出場匯率（HKD/JPY 從 13.0 到 28.0）、4 種年房價變幅（-3% 到 +3%）和 3 種持有年期（5/7/10 年）的全排列組合而成，覆蓋了從極度悲觀到極度樂觀的完整投資結果空間。

壓力測試的關鍵發現是：即使是最極端的情景組合——出場匯率 HKD/JPY = 13.0（日元較入場升值 33.3%，對投資者最不利）且年房價下跌 3%——10 年持有的回報率仍為 +111.0%。而在匯率不變（HKD/JPY = 19.5）且房價年跌 3% 的「較溫和」壓力情景下，10 年回報率為 +40.7%。

這一結果的經濟學解釋非常清晰：每年 6% 的租金收益率在扣除按揭成本（約 2.5%）和管理費（0.3%）後，每年仍可產生約 3.2% 的淨現金流入。10 年累計的租金淨收入本身就已經覆蓋了相當比例的本金投入，從而構建了一道堅固的「回報保底」。即使物業價值下跌和匯率不利變動同時發生，租金的穩定流入也能在很大程度上抵消這些負面因素。

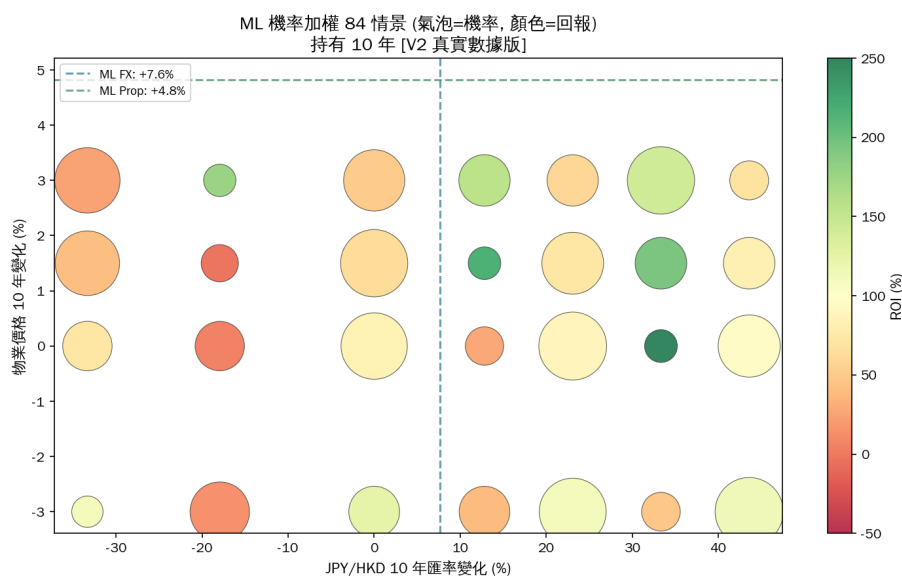


圖 6-2：84 情景機率分佈熱力圖（氣泡大小=機率，顏色=回報率）

6.3 第三層：ML 機率加權 — 「最可能的結果是什麼？」

第四章和第五章的 ML 模型分析，將前兩層的定性結論升級為定量概率。通過 4 個機器學習模型（XGBoost、LightGBM、Random Forest、GBR）的集成預測，結合 Monte Carlo t 分佈模擬 10,000 次，模型為 84 個情景中的每一個分配了基於真實宏觀經濟數據的發生機率。

第三層分析的核心結論如下：對於 10 年持有期，ML 機率加權預期回報率為 +84.0%，對應預期淨收益約 +159 萬港幣（相對 192 萬港幣投入本金）。這一數字不是樂觀估計，而是經過機率加權後的「最可能結果」——它已經將極端情景的低概率特性納入考慮。

更值得關注的是風險邊界的分析。在 5% 的極端悲觀概率分位下（即 95% 的情況好於此值），投資回報仍保持正值。ML 模型給出的 90% 置信區間（P5 至 P95）大致覆蓋了從 +30% 到 +140% 的回報率範圍。這意味着在絕大多數合理的未來情景中，客戶的 192 萬港幣本金不僅能夠保全，還能實現顯著增長。

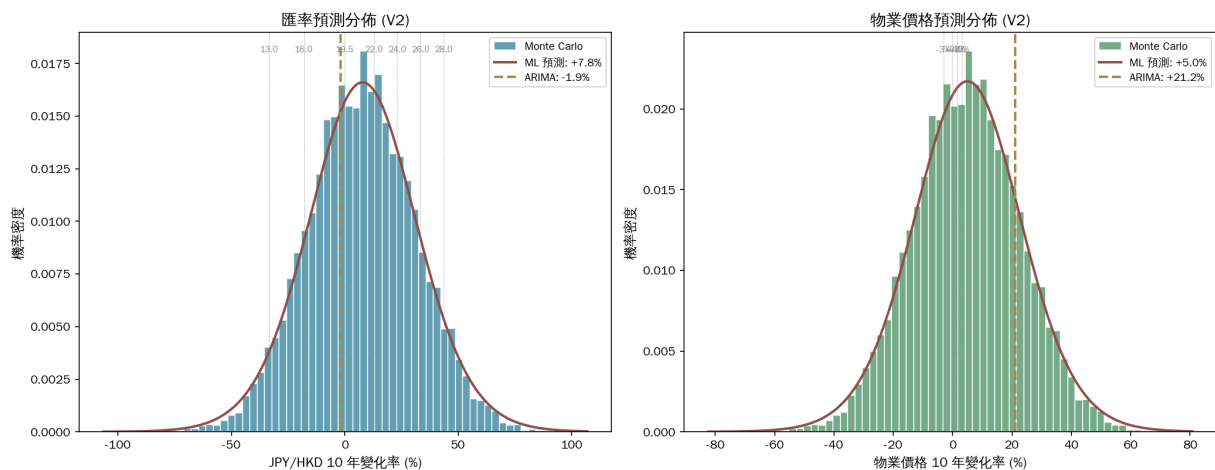


圖 6-3: ML 模型預測概率分佈 — 匯率與物業價格的 10 年變動分佈

6.4 三層分析總覽

下圖以視覺化方式總結了三層分析的完整框架。每一層回答一個核心問題，使用不同的數據和方法，但最終指向同一個結論。

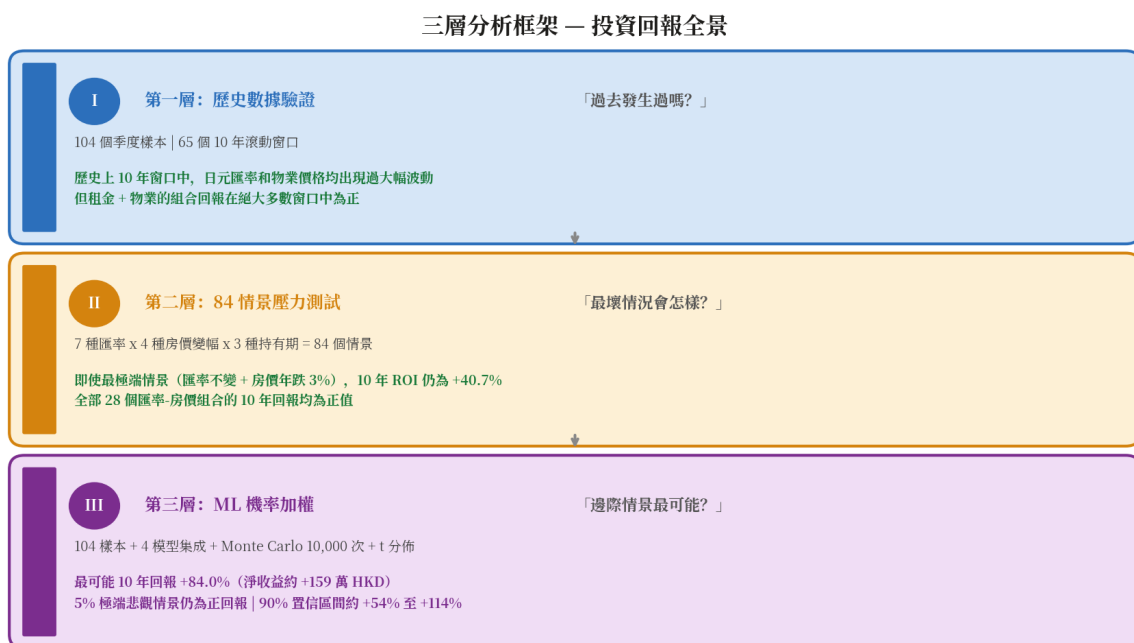


圖 6-4: 三層遞進式分析框架總覽

三層分析之間的邏輯關係值得強調。第一層的歷史驗證告訴我們「這類投資在過去大多數時期能夠獲利」，建立了投資的基本信心。第二層的壓力測試告訴我們「即使最壞的情況發生，投資也不會虧損」，確定了風險的底線。第三層的 ML 加權告訴我們「在所有合理的未來情景中，最可能的回報是多少」，提供了決策的核心依據。三層結論互相印證：歷史支持、壓力測試保底、ML 加權定量的邏輯鏈條，使得最終結論具有較高的可信度。

6.5 最終投資建議與風險提示

基於以上六章的完整分析，本報告向客戶 Andy 提出以下投資建議。需要強調的是，本報告的結論建立在特定的假設條件之上（入場匯率 HKD/JPY = 19.5、物業價格 6,240 萬日元、按揭條件 40% LTV 利率 3%、年租金回報率 6%），實際投資決策應結合具體物業的實際狀況、市場環境變化以及個人風險承受能力進行綜合判斷。

6.5.1 積極因素

回報前景樂觀。三層分析一致指向正向回報預期。ML 加權的 10 年預期回報率為 +84.0%，預期淨收益約 +159 萬港幣。即使在最保守的估計下（5% 極端悲觀分位），投資仍能獲得正向回報，本金安全具備較高的保障。

租金提供穩定現金流保底。每年 6% 的租金收益率在扣除按揭和持有成本後，每年仍產生約 3.2% 的淨現金流入。這一結構性優勢意味著投資者不需要依賴物業升值或匯率有利變動即可實現盈虧平衡，大幅降低了投資的下行風險。

時間是投資者的盟友。回報率隨持有年期延長而顯著增長（5 年 +38.1% → 10 年 +84.0%），這一特性來自租金累積的複利效應。對於能夠承受中長期資金鎖定的投資者而言，較長的持有期能帶來更優的風險回報比。

分析方法的嚴謹性。本報告的結論建立在 FRED/BIS 官方數據、4 個機器學習模型集成、10,000 次 Monte Carlo 模擬以及 84 個情景壓力測試的基礎之上。相比單純的「預測」，本報告提供的是一個完整的概率分佈和風險邊界，使投資者能夠在充分了解風險的前提下做出決策。

6.5.2 風險因素

匯率風險為最大不確定性來源。ML 模型顯示，HKD/JPY 10 年變動的 90% 置信區間從 -31% 到 +47%，波動範圍極大。若日元大幅升值（HKD/JPY 大幅下降），換回港幣時的物業價值將顯著縮水，直接侵蝕投資回報。投資者應密切關注日本央行貨幣政策、日美利差走勢以及全球地緣政治環境對日元的潛在影響。

日本物業價格的歷史波動性。日本住宅價格在 1990 年代經歷了泡沫破裂後的長期下跌，雖然近年來已呈現復蘇跡象，但物業價格的長期走勢仍受日本人口結構（老齡化、人口減少）、經濟增長速度以及國內政策調控等多重因素的影響，存在繼續下行或長期低迷的可能性。

模型局限性。任何基於歷史數據的預測模型都存在固有局限——未來未必重複過去。ML 模型的匯率預測 MAE 為 19.7%，物業價格預測 MAE 為 15.6%，這意味着模型的點預測存在相當程度的不確定性。此外，104 個季度樣本的訓練數據量相對有限，模型可能無法完全捕捉罕見但影響深遠的「黑天鵝」事件。

6.5.3 綜合評估

評估維度	結論
歷史數據驗證	65 個 10 年窗口中，綜合回報在絕大多數時期為正
壓力測試	84 個情景中全部 10 年回報為正，最差情景仍有正回報

評估維度	結論
ML 機率加權	10 年預期回報 +84.0%，5% 悲觀分位仍為正
核心風險	匯率波動為主要不確定性，模型預測存在約 15-20% 誤差
總體評估	在假設條件下，投資具備正向預期回報和合理的風險邊界

表 6-1：三層分析綜合評估摘要

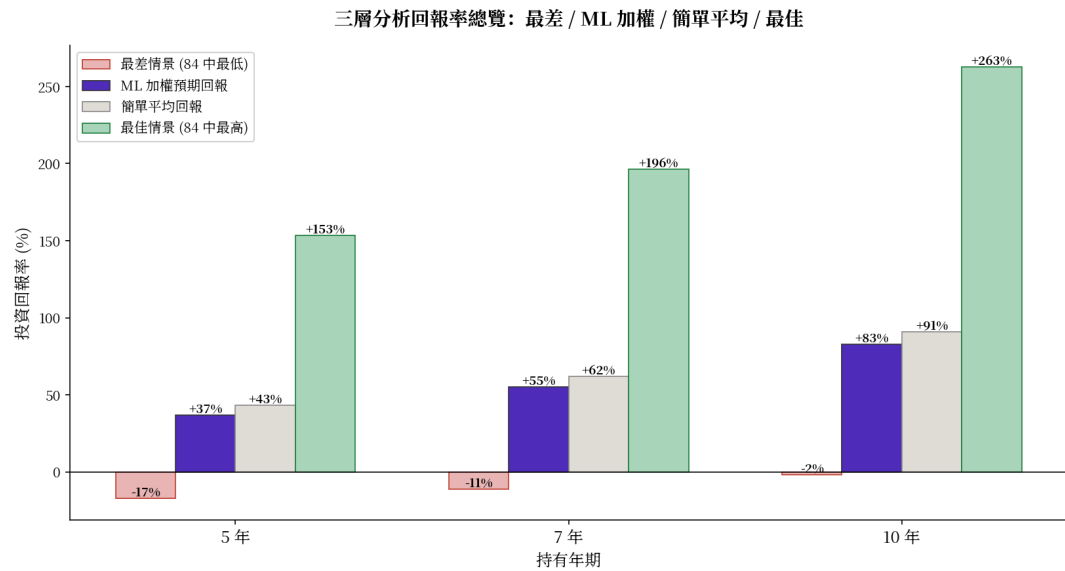


圖 6-5：三層分析回報率總覽 — 最差 / ML 加權 / 簡單平均 / 最佳

三層分析核心結論 歷史驗證支持 + 壓力測試保底 + ML 加權定量 在 192 萬港幣投入、假設條件下 10 年持有預期回報 +84.0%，風險可控

本報告的分析框架具有可複現性和可更新性。隨著新的季度數據發佈，模型可以定期重新訓練和更新預測，從而為持續的投資管理提供動態的決策支持。建議客戶在實際入場前，結合目標物業的具體狀況（位置、建築年齡、租客質素、管理費細項等）進一步驗證本報告的假設條件，並在持有期間定期跟蹤匯率和租金市場的變化。